

Definition of Formal Methods

Tecniche matematiche che usate in fase di progettazione e sviluppo di sistemi computer-based, che permettono:

- ridurre di tutti le possibili esecuzioni di un sistema

- Migliorare le tecniche basate su testing e simulazione

- scoprire vulnerabilità nei sistemi, o di costruire più sicuri

Consistono di:

- un linguaggio (matematico o di computer con sintassi formale)

- tool per dimostrare alcune proprietà/suoni effettivamente eseguire il sistema

- metodologie di applicazione

Undecidability: della teoria sappiamo che non esiste una procedura per determinare la terminazione di un programma per ogni coppia (codice, input) come affrontiamo ciò?

Responsiveness: (riduzione) sistemi dove la verifica è non calcolabile (sistemi a stato finito)

Accuracy: ci accontentiamo di una soluzione approssimata

Abstraction: astrazione minima (in alcuni punti)

Specific:

Descriptive: descrive ciò che il programma dovrebbe fare, non come. Non è possibile

descrivere automaticamente un'implementazione del sistema

Operational: come implementare la formalizzazione

Formal Methods per analisi dei programmi

Modello dei programmi: Control Flow graph, che rappresenta la struttura del programma

Semantica del linguaggio: descrive il significato matematico del programma; es. Operational Semantics

Control Flow graph

E' un grafo (V, E) dove V sono i nodi ed E sono gli archi. I nodi rappresentano le istruzioni, e il nodo (i, j) esiste se e solo se l'istruzione j può essere eseguita immediatamente dopo i .

Lo stato del programma è determinato dalla coppia $\langle C, M \rangle$ dove C è il comando ed M è lo stato della memoria. Lo stato finale ha solo cmp , ed esso è il programma

determinazione esso esiste sempre. La semantica che descrive il programma è data dalle transizioni ed i della esecuzione sequenziale.

Transitions Semantics

E' una tupla $TS = (S, Actions, \rightarrow, I)$, dove

- S è un set di stati possibili del sistema

- $Actions$ è un set di azioni

$\rightarrow$ è la relazione di transizione: passare dallo stato s a quello s' eseguendo l'azione a

- I è il set di stati iniziali

Standard Operational Semantics

Descrive lo stato del sistema con la tupla $\langle C, M, s \rangle$

- C è il valore del Program Counter

- M è la memoria

- s è lo stato dello stack

Vengono rappresentate espressioni di punti-punti-jump, condizioni, localizzare

Possibile astrazione dell'byte code java

